

PRÉ-REQUIS

- Savoir calculer l'image d'une fonction avec la formule.
- Savoir à l'aide d'un graphique, retrouver l'image d'un nombre
- Savoir retrouver graphiquement les éventuels antécédents d'un nombre par une fonction
- Savoir résoudre une équation
- Savoir développer une expression

COMMENTAIRES

Motivation : La première semaine, les élèves ont été réintroduits à la notion de fonction (représentation graphique, tableau de valeur). Les objectifs sont

- Leur faire comprendre que l'objectif des fonctions n'est pas seulement de décrire, mais aussi de faire des prédictions. Pour cela, on commence avec les fonctions affines car ce sont les plus simples.
- Introduire des fonctions plus complexes (fonctions polynomiales du second degré).

Début de cours : récupération fonctions affines + rappels de cours : formule algébrique + représentation graphique. Exercices 1 et 2 en application avant d'entamer le cours.

I. COEFFICIENT DIRECTEUR ET ORDONNÉE À L'ORIGINE

- **EXERCICE 1.** Pour chacune des fonctions suivantes, dire celles qui sont affines. Pour celles qui le sont, déterminer leur coefficient directeur et leur ordonnée à l'origine.

- a) $g(x) = 5x - 4$ b) $h(x) = 5x$
- c) $f(x) = \frac{1}{x}$ d) $i(x) = -x + 10$
- e) $j(x) = -10$ f) $k(x) = x + \frac{7}{3}$
- g) $l(x) = 2x^2 + 4$ h) $m(x) = \frac{x}{2} + 3$

COMMENTAIRES

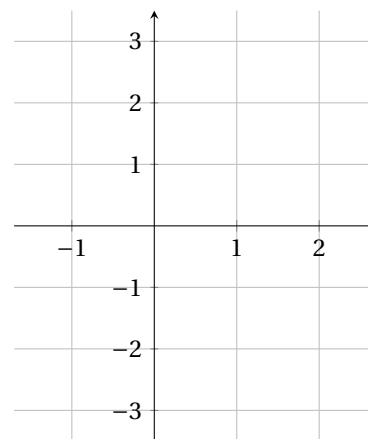
Dans un exercice ultérieur, même consigne avec des formules plus difficiles : $\frac{x+3}{2}$, 2^2x+4 , x^2+2x-x^2+5-7 ,

- **EXERCICE 2.** On considère la fonction affine k définie sur R par $k(x) = -2x + 1$ où x est un nombre.

1. Compléter le tableau de valeurs de la fonction :

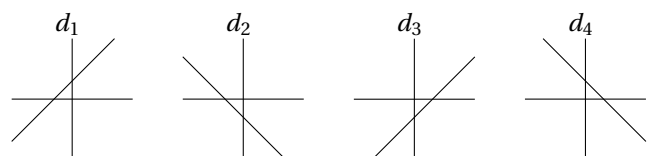
x	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	2
$k(x)$						

2. Représenter la fonction dans le repère ci-dessous :

**COMMENTAIRES**

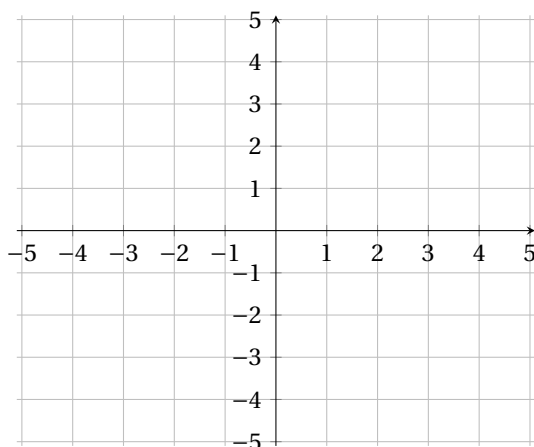
S'appliquer sur la correction. Faire comprendre qu'il faut en fait que deux points pour tracer une droite. Faire apparaître le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.

- **EXERCICE 3.** Parmi les quatre droites représentées ci-dessous, une seule peut être la représentation graphique de $g(x) = 2x - 3$. Dire laquelle en justifiant.



- **EXERCICE 4.** Tracer dans le repère ci-dessous les fonctions affines suivantes :

- a) $f(x) = 2x - 1$ b) $g(x) = -x + 3$
- c) $h(x) = -\frac{1}{2}x$

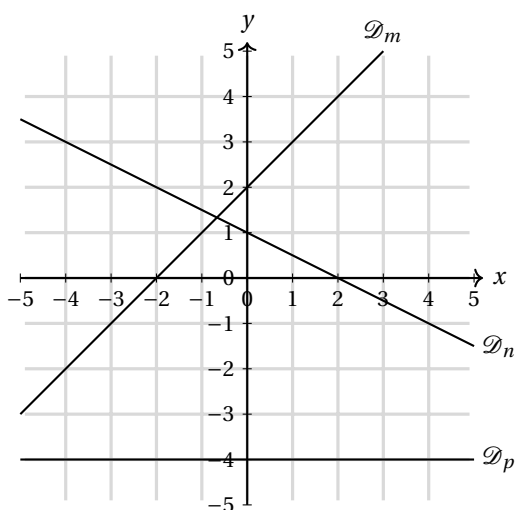


COMMENTAIRES

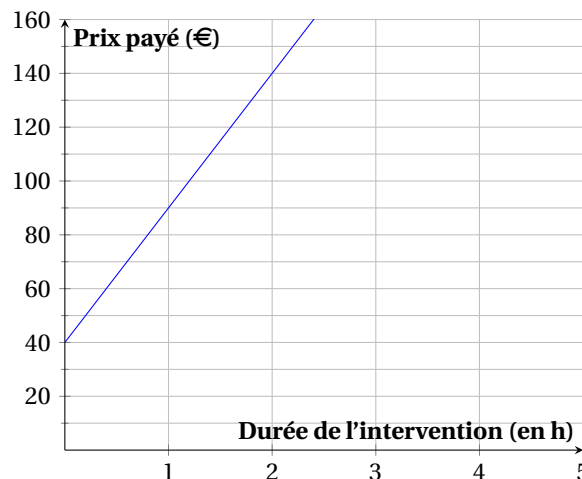
Pour que les élèves comprennent bien la notation de l'exercice qui suit, on peut appeler les droites qu'on a tracé $\mathcal{D}_{\text{nom de la fonction}}$

▲ EXERCICE 5.

: Retrouver les formules pour chacune des droites suivantes



▲ EXERCICE 6. Un plombier facture ses interventions comme indiqué sur le graphique ci-dessous.



- Combien le plombier facturera-t-il pour 5h de travail?
- Combien le plombier facture-t-il à l'heure?
- Quel est le prix de son déplacement?

II. TABLEAUX DE SIGNES

- EXERCICE 7. Dresser les tableaux de signe des fonctions affines suivantes :

- a) $f(t) = 7t + 14$ b) $g(x) = -2x + 5$
 c) $h(x) = x - 4$ d) $i(x) = -x - \frac{2}{3}$

COMMENTAIRES

Obligation de justifier le tableau de signe par un schéma. Ce sera le cas pour l'interro

- EXERCICE 8. On considère la fonction k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = -5(x - 4)(x + 2)$

- Faire les tableaux de signe des fonctions $x \mapsto x - 4$ et $x \mapsto x + 2$.
- Compléter le tableau suivant pour avoir le signe de la fonction k

x	$-\infty$	$\dots$	$\dots$	$+\infty$
$x - 4$				
$x + 2$				
$k(x)$				

Bac

- EXERCICE 9. On considère les fonction affines f et g définies par $f(x) = x - 4$ et $g(x) = x + 1$.

On considère également la fonction m définie par $m(x) = 2x^2 - 6x - 8$

1. Démontrer l'égalité suivante : $-2(x-4)(x+1) = 2x^2 - 6x - 8$.
2. En déduire le tableau de signe de la fonction m . Vous pourrez vous aider des tableaux de signe de f et g .
3. Tracer la fonction m entre -2 et 5. Les résultats sont-ils cohérents?

COMMENTAIRES

- Est-ce que c'est nécessaire de faire tracer la courbe ? Ça prend du temps.
- On n'a pas revu comment tracer un tableau de signe à l'aide d'une représentation graphique, est-ce que ça pose problème ?? (C'est pour ça que j'ai rajouté la question 3).

- ▲ **EXERCICE 10.** Voici le tableau de signe d'une fonction f :

x	$-\infty$	-3	5	$+\infty$	
	$+$	0	$-$	0	$+$

Trouver deux fonctions différentes qui ont ce tableau de signes.

★ **EXERCICE 11** (Vrai-faux).

- **Affirmation 1 :** On considère la fonction g définie par $g(x) = (x+1)(x+5)$
Son tableau de signe est le suivant :

x	$-\infty$	1	5	$+\infty$	
$g(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

- **Affirmation 2 :** On considère la fonction h définie par $h(x) = -5(x+1)(x-12)$
Son tableau de signe est le suivant :

x	$-\infty$	-1	12	$+\infty$	
$h(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

- **Affirmation 3 :** On considère la fonction k définie par $k(x) = -3x^2 + 9x - 6$
Son tableau de signe est le suivant :

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$k(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$